

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N04

Repérage, vecteurs et colinéarité

Première générale — spécialité mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? Pour chaque exercice, l'énoncé est repris avant la correction. La méthode est annoncée avant les calculs afin que l'élève puisse d'abord identifier l'outil utile. Les encadrés violets signalent les erreurs fréquentes ; les encadrés orange mettent en valeur les idées qui seront réutilisées dans toute la géométrie repérée.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans ce TD, quatre réflexes sont essentiels :

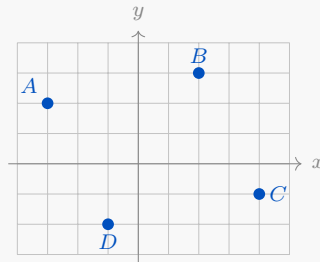
1. pour $\overrightarrow{AB}$, faire toujours **arrivée moins départ** ;
2. avant de conclure, identifier la nature de l'objet : point, vecteur, droite, longueur ;
3. utiliser la colinéarité pour prouver un alignement ou un parallélisme ;
4. pour un parallélogramme, respecter l'ordre des lettres dans les égalités de vecteurs.

A — Réactivation et automatismes contextualisés

Exercice 1

REP

Énoncé Lire les coordonnées des points A , B , C et D .



Méthode Pour lire les coordonnées d'un point, on lit d'abord son abscisse sur l'axe horizontal, puis son ordonnée sur l'axe vertical.

On obtient

$$A(-3; 2), \quad B(2; 3), \quad C(4; -1), \quad D(-1; -2).$$

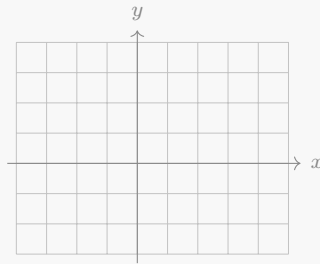
Erreur type / vigilance Dans $A(x_A; y_A)$, l'ordre est toujours **abscisse puis ordonnée**.

Conclusion. $A(-3; 2)$, $B(2; 3)$, $C(4; -1)$, $D(-1; -2)$.

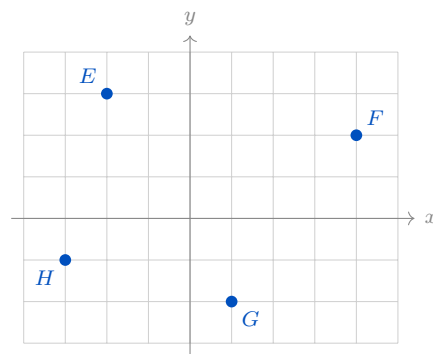
Exercice 2

REP

Énoncé Placer les points $E(-2; 3)$, $F(4; 2)$, $G(1; -2)$, $H(-3; -1)$.



Méthode Pour placer $P(x; y)$, on part de l'origine, on effectue le déplacement horizontal correspondant à x , puis le déplacement vertical correspondant à y .



Conclusion. Les quatre points sont placés aux coordonnées indiquées dans l'énoncé.

Exercice 3

CAL

Énoncé Calculer les coordonnées de chaque vecteur.

- a) $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ b) $C(-3; 1)$, $D(2; -2)$
c) $E(4; -1)$, $F(-2; 3)$ d) $G(-5; -2)$, $H(-1; -2)$

Méthode Si $P(x_P; y_P)$ et $Q(x_Q; y_Q)$, alors

$$\overrightarrow{PQ} \begin{pmatrix} x_Q - x_P \\ y_Q - y_P \end{pmatrix}.$$

On fait donc toujours **arrivée moins départ**.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 - 1 \\ 4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 2 - (-3) \\ -2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} -2 - 4 \\ 3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{GH} = \begin{pmatrix} -1 - (-5) \\ -2 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Conclusion. $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, $\overrightarrow{CD}(5; -3)$, $\overrightarrow{EF}(-6; 4)$, $\overrightarrow{GH}(4; 0)$.

Exercice 4

CAL, COM

Énoncé Soit $A(-2; 5)$ et $B(3; 1)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, puis $\overrightarrow{BA}$.
2. Compléter : $\overrightarrow{BA} = \dots \overrightarrow{AB}$.
3. Expliquer en une phrase l'effet du changement d'ordre.

Méthode On calcule les deux vecteurs en respectant à chaque fois le départ et l'arrivée. Inverser les deux points doit conduire au vecteur opposé.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 - (-2) \\ 1 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Puis

$$\overrightarrow{BA} = \begin{pmatrix} -2 - 3 \\ 5 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

Changer l'ordre des points conserve la direction et la longueur, mais inverse le sens du vecteur.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour tous points A et B ,

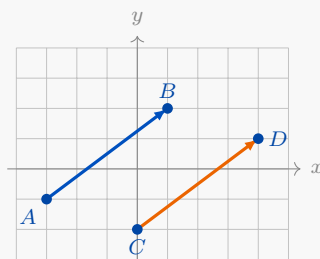
$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

Conclusion. $\overrightarrow{AB}(5; -4)$, $\overrightarrow{BA}(-5; 4)$ et $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exercice 5

REP, CAL

Énoncé Les deux flèches représentent-elles le même vecteur ? Justifier par un calcul.



Méthode Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. On calcule donc séparément $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 4 - 0 \\ 1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Les coordonnées sont identiques ; les deux flèches représentent donc le même vecteur.

Conclusion. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Exercice 6

CAL

Énoncé Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u} + \vec{v}$, $2\vec{u}$, $-\vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$.

Méthode Les opérations sur les vecteurs se font coordonnée par coordonnée. Pour une différence, on peut écrire $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 + (-1) \\ -2 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$2\vec{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad -\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Enfin,

$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ -2 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

Conclusion. $\vec{u} + \vec{v} = (2; 3)$, $2\vec{u} = (6; -4)$, $-\vec{v} = (1; -5)$, $\vec{u} - \vec{v} = (4; -7)$.

Exercice 7

CAL

Énoncé Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$.

- a) $A(1; 5)$, $B(7; 1)$ b) $A(-4; 2)$, $B(2; -6)$
c) $A(-3; -1)$, $B(5; 3)$ d) $A(0; 7)$, $B(6; 7)$

Méthode Le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

On fait donc la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées.

$$\text{a) } I\left(\frac{1+7}{2}; \frac{5+1}{2}\right) = (4; 3).$$

$$\text{b) } I\left(\frac{-4+2}{2}; \frac{2-6}{2}\right) = (-1; -2).$$

$$\text{c) } I\left(\frac{-3+5}{2}; \frac{-1+3}{2}\right) = (1; 1).$$

$$\text{d) } I\left(\frac{0+6}{2}; \frac{7+7}{2}\right) = (3; 7).$$

Conclusion. Les milieux sont respectivement $(4; 3)$, $(-1; -2)$, $(1; 1)$ et $(3; 7)$.

Exercice 8

RAI, COM

Énoncé Un élève écrit : « $A(2; -1)$, $B(5; 4)$, donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 - 5 \\ -1 - 4 \end{pmatrix}$. » Repérer l'erreur, puis rédiger le calcul correct.

Méthode Pour $\overrightarrow{AB}$, le point de départ est A et le point d'arrivée est B . Il faut donc faire $B - A$, et non $A - B$.

L'élève a inversé l'ordre des soustractions. Le calcul correct est

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 4 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Son calcul

$$\begin{pmatrix} 2 - 5 \\ -1 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

donnerait en réalité les coordonnées de $\overrightarrow{BA}$.

Erreur type / vigilance Le signe « moins » devant une coordonnée négative doit être conservé :

$$4 - (-1) = 4 + 1 = 5.$$

Conclusion. $\overrightarrow{AB}(3; 5)$.

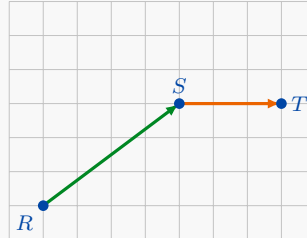
B — Applications directes

Exercice 9

REP, CAL

Énoncé Un robot passe de $R(-3; -2)$ à $S(1; 1)$, puis de S à $T(4; 1)$.

1. Calculer $\overrightarrow{RS}$, $\overrightarrow{ST}$ et $\overrightarrow{RT}$.
2. Vérifier la relation $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{RT}$.
3. Interpréter cette relation dans le contexte.



Méthode On calcule chaque déplacement par « arrivée moins départ ». Puis on additionne les coordonnées des deux déplacements successifs.

$$\overrightarrow{RS} = \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{ST} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

et

$$\overrightarrow{RT} = \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ 1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

D'autre part,

$$\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \overrightarrow{RT}.$$

Dans le contexte, le déplacement total du robot de R à T est la somme de ses deux déplacements successifs.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES La relation de Chasles traduit l'enchaînement de deux déplacements :

$$\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{RT}.$$

Conclusion. $\overrightarrow{RS}(4; 3)$, $\overrightarrow{ST}(3; 0)$, $\overrightarrow{RT}(7; 3)$, et la relation de Chasles est vérifiée.

Exercice 10

CAL

Énoncé Dans un repère orthonormé, calculer les longueurs.

- a) $A(0; 0)$, $B(3; 4)$ b) $C(-2; 1)$, $D(4; 1)$
c) $E(-1; -2)$, $F(2; 2)$ d) $G(5; 3)$, $H(1; 0)$

Méthode Dans un repère orthonormé,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Il est souvent efficace de calculer d'abord le carré de la longueur.

$$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

$$CD = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (1 - 1)^2} = \sqrt{36} = 6.$$

$$EF = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (2 - (-2))^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

$$GH = \sqrt{(1 - 5)^2 + (0 - 3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5.$$

Erreur type / vigilance La formule de distance est valable dans un **repère orthonormé**. Dans un repère quelconque, les coordonnées seules ne permettent pas d'utiliser directement cette formule.**Conclusion.** $AB = 5$, $CD = 6$, $EF = 5$, $GH = 5$.

Exercice 11

CAL, RAI

Énoncé Dire si les vecteurs sont colinéaires.

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -15 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \end{pmatrix}$

Méthode Pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, on teste

$$xy' - yx' = 0.$$

On peut aussi reconnaître directement qu'un vecteur est un multiple de l'autre.

a)

$$2 \times 6 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0.$$

Les vecteurs sont colinéaires ; on remarque d'ailleurs que $\vec{v} = 2\vec{u}$.

b)

$$(-1) \times (-15) - 5 \times 3 = 15 - 15 = 0.$$

Les vecteurs sont colinéaires et $\vec{v} = -3\vec{u}$.

c)

$$4 \times (-4) - (-2) \times 6 = -16 + 12 = -4 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires.

d)

$$0 \times (-7) - 3 \times 0 = 0.$$

Les vecteurs sont colinéaires. En fait,

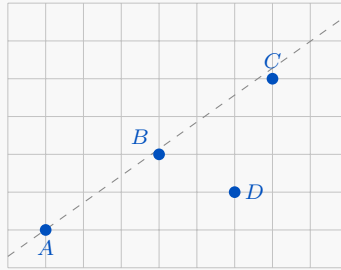
$$\vec{v} = -\frac{7}{3}\vec{u}.$$

Conclusion. a) colinéaires ; b) colinéaires ; c) non colinéaires ; d) colinéaires.

Exercice 12

REP, RAI

Énoncé La figure suggère que A , B et C sont alignés. Le point D semble-t-il aussi sur cette droite ? Confirmer par un calcul.



Méthode Pour confirmer un alignement, on choisit un même point de départ et on teste la colinéarité des vecteurs. Par exemple, on peut comparer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{AB}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires ; les points A , B et C sont donc alignés.

Pour $D(2; -1)$,

$$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Or

$$3 \times 1 - 2 \times 5 = -7 \neq 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires.

Erreur type / vigilance Une figure peut suggérer un alignement, mais elle ne constitue pas une preuve. La conclusion doit venir du calcul de colinéarité.

Conclusion. A , B , C sont alignés, mais D n'appartient pas à cette droite.

Exercice 13

CAL, RAI

Énoncé Déterminer si les points sont alignés.

- a) $A(1; 2)$, $B(3; 5)$, $C(5; 8)$
- b) $D(-1; 4)$, $E(2; 1)$, $F(5; -3)$
- c) $G(0; 0)$, $H(2; -6)$, $I(-1; 3)$
- d) $J(1; 1)$, $K(4; 2)$, $L(7; 4)$

Méthode Pour trois points A, B, C , on calcule deux vecteurs ayant le même point de départ, par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis on teste leur colinéarité.

a)

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{AB}.$$

Donc A, B, C sont alignés.

b)

$$\overrightarrow{DE} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{DF} = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

$$3 \times (-7) - (-3) \times 6 = -21 + 18 = -3 \neq 0.$$

Donc D, E, F ne sont pas alignés.

c)

$$\overrightarrow{GH} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{GI} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GH}.$$

Donc G, H, I sont alignés.

d)

$$\overrightarrow{JK} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{JL} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$3 \times 3 - 1 \times 6 = 3 \neq 0.$$

Donc J, K, L ne sont pas alignés.**Conclusion.** a) alignés ; b) non alignés ; c) alignés ; d) non alignés.

Exercice 14

CAL, RAI

Énoncé Déterminer si les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

1. $A(0; 1)$, $B(3; 3)$, $C(-1; -2)$, $D(5; 2)$
2. $A(2; -1)$, $B(6; 1)$, $C(-3; 4)$, $D(1; 7)$
3. $A(-2; 0)$, $B(1; 4)$, $C(0; -1)$, $D(3; 3)$

Méthode Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si des vecteurs directeurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

1.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = 2\overrightarrow{AB}.$$

Donc $(AB) \parallel (CD)$.

2.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$4 \times 3 - 2 \times 4 = 4 \neq 0.$$

Donc les droites ne sont pas parallèles.

3.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs sont égaux, donc en particulier colinéaires :

$$(AB) \parallel (CD).$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour conclure sur des droites, on calcule des **vecteurs directeurs**, puis on utilise leur colinéarité.

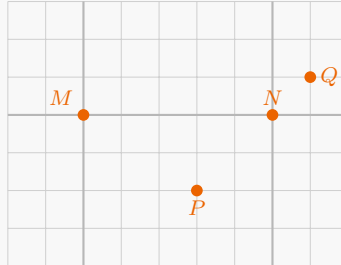
Conclusion. 1. parallèles ; 2. non parallèles ; 3. parallèles.

Exercice 15

REP, CAL

Énoncé Sur le plan d'une ville, les points M , N , P , Q représentent des carrefours.

1. Lire les coordonnées des quatre points.
2. Calculer $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{PQ}$.
3. Les rues (MN) et (PQ) sont-elles parallèles ?



Méthode On commence par lire les coordonnées, puis on calcule un vecteur directeur de chaque rue. Le parallélisme se teste par colinéarité.

On lit

$$M(-2; 1), \quad N(3; 1), \quad P(1; -1), \quad Q(4; 2).$$

$$\overrightarrow{MN} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant vaut

$$5 \times 3 - 0 \times 3 = 15 \neq 0.$$

Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les rues (MN) et (PQ) ne sont pas parallèles.

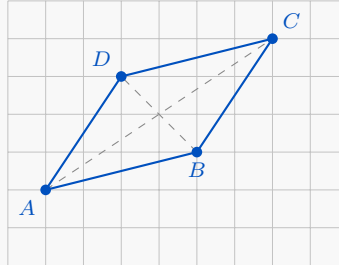
Conclusion. $M(-2; 1)$, $N(3; 1)$, $P(1; -1)$, $Q(4; 2)$; les rues ne sont pas parallèles.

Exercice 16

CAL, RAI

Énoncé On considère $A(-3; -1)$, $B(1; 0)$, $C(3; 3)$ et $D(-1; 2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$.
3. Conclure sur la nature du quadrilatère $ABCD$.

**Méthode** Pour prouver qu'un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme avec des vecteurs, on peut montrer

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

ou

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 0 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

De même,

$$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} -1 - (-3) \\ 2 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 3 - 1 \\ 3 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Les côtés opposés sont donc représentés par des vecteurs égaux dans le même sens.

Erreur type / vigilance Pour un parallélogramme $ABCD$, il faut écrire

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC},$$

et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, car l'ordre des lettres détermine le sens.**Conclusion.** Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.**C — Entraînement approfondi**

Exercice 17

RAI, COM

Énoncé Pour chaque objectif, choisir une méthode adaptée : vecteurs égaux, milieux des diagonales, colinéarité ou longueur.

1. Prouver que trois points sont alignés.
2. Prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme.
3. Prouver que deux droites sont parallèles.
4. Comparer deux segments dans un repère orthonormé.

Méthode On part de l'objet géométrique à prouver, puis on choisit le calcul qui traduit directement cette propriété. Il n'y a pas toujours une seule méthode possible.

1. Pour prouver que trois points sont alignés, on utilise la **colinéarité** de deux vecteurs ayant un même point de départ.
2. Pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on peut montrer que deux vecteurs de côtés opposés sont **égaux**, ou que les **milieux des diagonales** coïncident.
3. Pour prouver que deux droites sont parallèles, on montre que deux vecteurs directeurs de ces droites sont **colinéaires**.
4. Pour comparer deux segments dans un repère orthonormé, on calcule leurs **longueurs**, ou plus efficacement leurs carrés.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Choisir la méthode fait partie du raisonnement. Une propriété géométrique devient souvent une égalité ou un test algébrique simple lorsqu'on choisit le bon objet à calculer.

Conclusion. Alignement : colinéarité ; parallélogramme : vecteurs égaux ou milieux ; parallélisme : colinéarité ; comparaison de segments : longueurs.

Exercice 18

CAL, RAI

Énoncé Soient $A(-2; 1)$, $B(4; 2)$, $C(5; -1)$, $D(-1; -2)$.

1. Calculer le milieu de $[AC]$.
2. Calculer le milieu de $[BD]$.
3. Que peut-on conclure pour $ABCD$?

Méthode Un quadrilatère est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales ont le même milieu. On calcule donc séparément les milieux de $[AC]$ et $[BD]$.Le milieu I de $[AC]$ est

$$I\left(\frac{-2+5}{2}; \frac{1+(-1)}{2}\right) = I\left(\frac{3}{2}; 0\right).$$

Le milieu J de $[BD]$ est

$$J\left(\frac{4+(-1)}{2}; \frac{2+(-2)}{2}\right) = J\left(\frac{3}{2}; 0\right).$$

Les deux diagonales ont donc le même milieu.

Conclusion. Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 19

CAL, RAI

Énoncé On connaît $A(-3; 2)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$.

1. Trouver les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.
2. Trouver les coordonnées du point C tel que $\overrightarrow{CA} = \vec{u}$.
3. Expliquer pourquoi les deux questions ne donnent pas le même point.

Méthode On traduit chaque égalité de vecteurs par des égalités de coordonnées. Le sens du vecteur est essentiel : $\overrightarrow{AB}$ part de A , tandis que $\overrightarrow{CA}$ arrive en A .

1. Posons $B(x_B; y_B)$. La condition

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

donne

$$x_B - (-3) = 5, \quad y_B - 2 = -4.$$

Ainsi

$$x_B = 2, \quad y_B = -2,$$

donc

$$B(2; -2).$$

2. Posons $C(x_C; y_C)$. La condition

$$\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

donne

$$-3 - x_C = 5, \quad 2 - y_C = -4.$$

Donc

$$x_C = -8, \quad y_C = 6,$$

et

$$C(-8; 6).$$

3. Dans la première question, on part de A et on effectue le déplacement $\vec{u}$. Dans la seconde, c'est C qui doit être le point de départ du même déplacement pour arriver en A . Les sens ne sont donc pas les mêmes.

Erreur type / vigilance Une égalité de vecteurs ne se traite jamais en oubliant l'ordre des lettres.

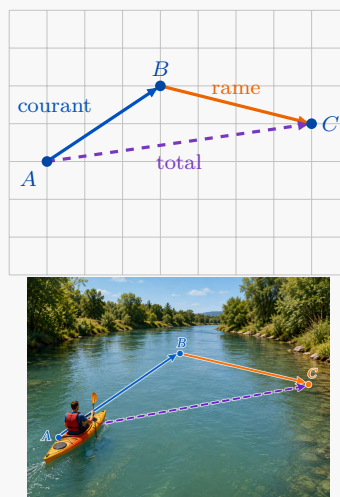
Conclusion. $B(2; -2)$ et $C(-8; 6)$.

Exercice 20

MOD, CAL

Énoncé Un kayak subit un courant représenté par $\overrightarrow{AB}$, puis le rameur ajoute un déplacement représenté par $\overrightarrow{BC}$.

1. Calculer les deux déplacements successifs.
2. Calculer le déplacement total.
3. Retrouver ce déplacement total par une somme de vecteurs.



Méthode On lit les coordonnées des points sur la grille, puis on applique la relation de Chasles pour relier les deux déplacements successifs au déplacement total.

On lit

$$A(-3; 0), \quad B(0; 2), \quad C(4; 1).$$

Donc

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Le déplacement total est

$$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Enfin,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AC}.$$

Conclusion. Courant : $(3; 2)$, rame : $(4; -1)$, déplacement total : $(7; 1)$.

Exercice 21

RAI, COM

Énoncé Corriger les conclusions mal formulées.

1. « Les vecteurs sont alignés. »
2. « Les points sont parallèles. »
3. « Les droites sont colinéaires. »
4. « Les coordonnées du point $\overrightarrow{AB}$ sont $(3; 2)$. »

Méthode Avant de rédiger une conclusion, on identifie la nature de l'objet : un point, un vecteur et une droite ne possèdent pas les mêmes propriétés.

1. On dit : « **Les vecteurs sont colinéaires.** »
2. On dit : « **Les points sont alignés.** »
3. On dit : « **Les droites sont parallèles.** »
4. On dit : « **Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $(3; 2)$.** »

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Le vocabulaire géométrique est une partie de la démonstration :

vecteurs colinéaires, points alignés, droites parallèles.

Conclusion. Chaque propriété doit être attribuée à l'objet mathématique qui lui correspond.

Exercice 22

CAL, RAI

Énoncé Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} k \\ 15 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer la valeur de k pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.
2. Pour cette valeur, écrire une relation du type $\vec{v} = \lambda \vec{u}$.

Méthode On utilise le critère de colinéarité :

$$2 \times 15 - 5k = 0.$$

On résout

$$30 - 5k = 0 \iff 5k = 30 \iff k = 6.$$

Pour $k = 6$,

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\vec{v} = 3\vec{u}.$$

Conclusion. $k = 6$ et, pour cette valeur, $\vec{v} = 3\vec{u}$.

Exercice 23

CAL, RAI

Énoncé On considère $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(t; 8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Déterminer t pour que A , B , C soient alignés.
3. Rédiger une conclusion complète.

Méthode Pour que A, B, C soient alignés, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ doivent être colinéaires. On obtient alors une équation en t .

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 - 1 \\ 4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

et

$$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} t - 1 \\ 8 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

La condition de colinéarité est

$$4 \times 6 - 2(t - 1) = 0.$$

Donc

$$24 - 2t + 2 = 0 \iff 26 - 2t = 0 \iff t = 13.$$

Pour $t = 13$,

$$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \end{pmatrix} = 3\overrightarrow{AB}.$$

Les vecteurs sont donc colinéaires.

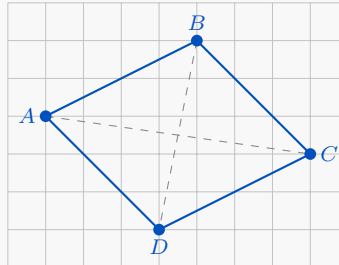
Conclusion. Pour $t = 13$, les points A , B et C sont alignés.

Exercice 24

CH, RAI

Énoncé On considère le quadrilatère représenté ci-dessous.

1. Lire les coordonnées des points.
2. Tester si $ABCD$ est un parallélogramme avec des vecteurs.
3. Tester la même conclusion avec les milieux des diagonales.
4. Comparer les deux méthodes.

**Méthode** Deux méthodes sont possibles :

- montrer l'égalité de deux vecteurs correspondant à des côtés opposés ;
- montrer que les diagonales ont le même milieu.

On lit

$$A(-3; 1), \quad B(1; 3), \quad C(4; 0), \quad D(0; -2).$$

Méthode 1 : vecteurs.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC},$$

donc $ABCD$ est un parallélogramme.**Méthode 2 : milieux.**Le milieu de $[AC]$ est

$$\left(\frac{-3+4}{2}; \frac{1+0}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right).$$

Le milieu de $[BD]$ est

$$\left(\frac{1+0}{2}; \frac{3+(-2)}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right).$$

Les diagonales ont le même milieu : on retrouve la même conclusion.

Comparaison. Ici, la méthode par vecteurs est un peu plus courte. La méthode par milieux est particulièrement naturelle lorsque les diagonales sont déjà mises en évidence.**Conclusion.** Les deux méthodes montrent que $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 25

CH, RAI, COM

Énoncé Soient $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(2; -3)$.

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifier.
3. Expliquer pourquoi une figure seule ne suffit pas à conclure.

Méthode Pour comparer des longueurs et tester un triangle rectangle, il est souvent plus efficace de calculer d'abord les **carrés** des longueurs.

$$AB^2 = (4 - (-2))^2 + (3 - 1)^2 = 6^2 + 2^2 = 40,$$

donc

$$AB = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

$$AC^2 = (2 - (-2))^2 + (-3 - 1)^2 = 4^2 + (-4)^2 = 32,$$

donc

$$AC = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

$$BC^2 = (2 - 4)^2 + (-3 - 3)^2 = (-2)^2 + (-6)^2 = 40,$$

donc

$$BC = 2\sqrt{10}.$$

Comme

$$AB = BC,$$

le triangle est isocèle en B .

Pour être rectangle, les carrés des longueurs devraient vérifier une relation de Pythagore. Or les deux plus grands carrés valent 40 et 40, et

$$40 \neq 40 + 32.$$

Aucune des trois égalités de Pythagore n'est vérifiée. Le triangle n'est donc pas rectangle.

Une figure seule peut être trompeuse : elle dépend de l'échelle et de la précision du tracé. Les calculs fournissent la preuve.

Conclusion. $AB = BC = 2\sqrt{10}$, $AC = 4\sqrt{2}$. Le triangle est isocèle en B , mais il n'est pas rectangle.

Exercice 26

CH, MOD, RAI

Énoncé Dans un parc, trois chemins rectilignes relient les points $A(-4; 1)$, $B(2; 4)$, $C(4; 0)$, $D(-2; -3)$.

1. Les chemins (AB) et (DC) sont-ils parallèles ?
2. Les chemins (AD) et (BC) sont-ils parallèles ?
3. Le parcours $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ forme-t-il un parallélogramme ?
4. Proposer une phrase de conclusion accessible à un élève de seconde.

Méthode On calcule les vecteurs associés aux côtés opposés. Des vecteurs égaux donnent directement à la fois le parallélisme et le critère de parallélogramme.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 - (-4) \\ 4 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ 0 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $(AB) \parallel (DC)$.

De même,

$$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} -2 - (-4) \\ -3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix},$$

et

$$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 4 - 2 \\ 0 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Donc $(AD) \parallel (BC)$.

Comme

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

et

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC},$$

le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

Une phrase simple serait : « Les deux paires de côtés opposés ont le même déplacement ; le parcours forme donc un parallélogramme. »

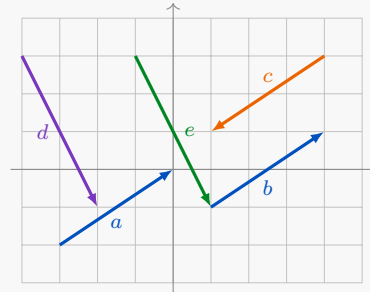
Conclusion. Les deux paires de côtés opposés sont parallèles et $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 27

CH, REP, RAI

Énoncé La figure montre plusieurs flèches tracées sur la même grille.

1. Regrouper les flèches qui représentent des vecteurs égaux.
2. Repérer deux vecteurs opposés.
3. Repérer deux vecteurs colinéaires mais non égaux.
4. Justifier une réponse par des coordonnées.



Méthode On lit le déplacement horizontal et vertical de chaque flèche. Deux vecteurs égaux ont le même couple de coordonnées ; deux vecteurs opposés ont des coordonnées opposées.

On lit :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \vec{e} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\vec{a} = \vec{b} \quad \text{et} \quad \vec{d} = \vec{e}.$$

De plus,

$$\vec{c} = -\vec{a} = -\vec{b}.$$

Les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{c}$ sont donc opposés. Ils sont aussi colinéaires et non égaux.

Erreur type / vigilance Deux vecteurs opposés sont automatiquement colinéaires, mais ils ne sont pas égaux sauf dans le cas du vecteur nul.

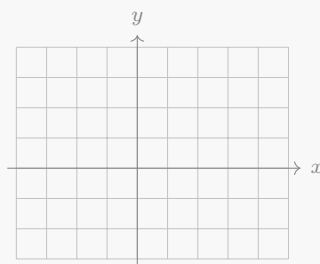
Conclusion. $a = b$, $d = e$, et $c = -a = -b$.

Exercice 28

CH, CAL, RAI

Énoncé On donne $A(-3; 1)$, $B(1; 3)$ et $C(4; 0)$. On cherche D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

1. Placer A , B , C , puis conjecturer D .
2. Déterminer D par $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
3. Vérifier avec une autre égalité de vecteurs.



Méthode On utilise le critère

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

On calcule d'abord $\overrightarrow{AB}$, puis on cherche le point D pour lequel le déplacement de D vers C est identique.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Posons $D(x_D; y_D)$. La condition

$$\overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} 4 - x_D \\ 0 - y_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

donne

$$4 - x_D = 4, \quad -y_D = 2.$$

Ainsi,

$$D(0; -2).$$

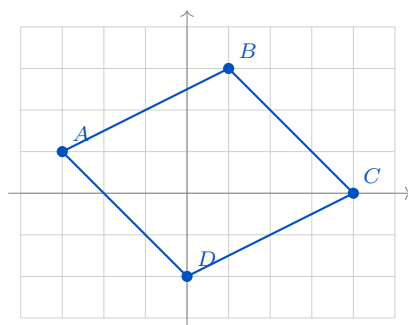
Vérifions avec l'autre paire de côtés :

$$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 - (-3) \\ -2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 0 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$



Conclusion. Le point recherché est $D(0; -2)$.

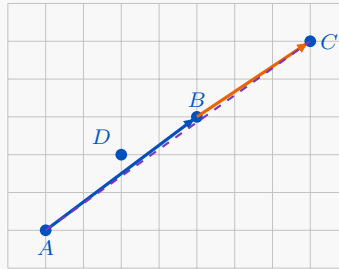
D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 29

CH, MOD, RAI

Énoncé Un drone part de $A(-3; -2)$, passe par $B(1; 1)$, puis par $C(4; 3)$. Un point de recharge est en $D(-1; 0)$.

1. Calculer les déplacements $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Le point D est-il sur le trajet direct de A vers C ?
3. Le passage par B change-t-il le déplacement total ?
4. Rédiger une phrase utilisant la relation de Chasles.



Méthode On distingue le **trajet**, qui peut comporter plusieurs étapes, et le **déplacement total**, qui dépend seulement du point de départ et du point d'arrivée. Pour savoir si D est sur la droite (AC) , on teste une colinéarité.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ 1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

et

$$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ 3 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Pour le point $D(-1; 0)$,

$$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Or

$$7 \times 2 - 5 \times 2 = 14 - 10 = 4 \neq 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires. Le point D n'appartient donc pas au trajet direct, c'est-à-dire au segment $[AC]$.

Enfin,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AC}.$$

Le passage par B modifie le chemin suivi, mais pas le déplacement total de A vers C .

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES La relation de Chasles

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

exprime que l'enchaînement de deux déplacements a le même bilan vectoriel que le déplacement direct.

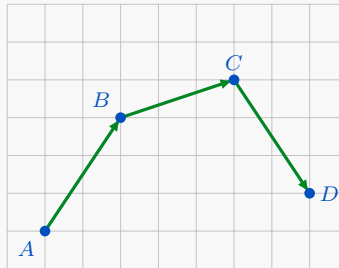
Conclusion. D n'est pas sur le trajet direct $[AC]$, et le passage par B ne change pas le déplacement total.

Exercice 30

CH, REP, RAI

Énoncé Un parcours sur une grille passe par A , B , C , puis D .

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AD}$.
3. Vérifier que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
4. Inventer un autre parcours en trois déplacements ayant le même déplacement total.



Méthode On calcule chaque déplacement, puis on additionne les coordonnées. Pour inventer un autre parcours, il suffit de choisir trois vecteurs dont la somme est égale à $\overrightarrow{AD}$.

On lit

$$A(-3; -2), \quad B(-1; 1), \quad C(2; 2), \quad D(4; -1).$$

Donc

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Le déplacement direct vaut

$$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ -1 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Or

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 2 + 3 + 2 \\ 3 + 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AD}.$$

Par exemple, on peut choisir un nouveau point $E(-2; -2)$, puis $F(0; 0)$, avant d'arriver en $D(4; -1)$. Alors

$$\overrightarrow{AE} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{FD} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix},$$

et leur somme vaut encore

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

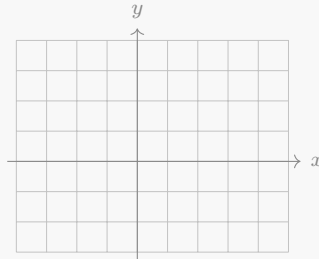
Conclusion. Le déplacement total est $\overrightarrow{AD}(7; 1)$, quel que soit le découpage choisi pour un parcours reliant A à D .

Exercice 31

CH, CAL, RAI

Énoncé On donne $A(-1; 3)$, $B(4; 1)$, $C(2; -2)$. On cherche le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

1. Utiliser l'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ pour déterminer D .
2. Vérifier avec les milieux des diagonales.
3. Placer les quatre points dans un repère.



Méthode On utilise d'abord l'égalité vectorielle imposée par l'ordre A, B, C, D , puis on contrôle la réponse par une seconde propriété indépendante.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 - (-1) \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Posons $D(x_D; y_D)$. Comme

$$\overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} 2 - x_D \\ -2 - y_D \end{pmatrix},$$

la condition

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$$

donne

$$2 - x_D = 5, \quad -2 - y_D = -2.$$

Ainsi

$$x_D = -3, \quad y_D = 0,$$

donc

$$D(-3; 0).$$

Vérifions avec les milieux.

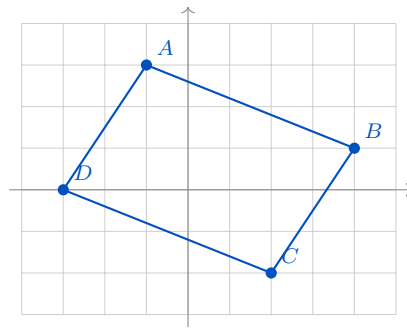
Le milieu de $[AC]$ est

$$\left(\frac{-1 + 2}{2}; \frac{3 + (-2)}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right).$$

Le milieu de $[BD]$ est

$$\left(\frac{4 + (-3)}{2}; \frac{1 + 0}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2} \right).$$

Les diagonales ont bien le même milieu.



Conclusion. Le point recherché est $D(-3; 0)$.

Exercice 32

CH, RAI, COM

Énoncé Dire si chaque affirmation est vraie, fausse ou insuffisamment précise. Justifier.

1. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un parallélogramme.
2. Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, alors A, B, C sont alignés.
3. Si deux vecteurs ont la même longueur, alors ils sont égaux.
4. Si deux droites sont parallèles, alors tous leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Méthode On fait très attention à l'ordre des lettres dans le quadrilatère et dans les vecteurs. Pour une affirmation fausse, un contre-exemple suffit.**1. Vraie.**

Dans le quadrilatère $ABDC$, les sommets sont parcourus dans l'ordre $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$. Le critère de parallélogramme s'écrit alors

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}.$$

L'affirmation est donc correcte.

2. Vraie.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont le même point de départ A . S'ils sont colinéaires, les directions de AB et AC coïncident ; les points A, B, C sont alignés.

3. Fausse.

Avoir la même longueur ne suffit pas pour être égal. Par exemple,

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ont tous deux pour longueur 1, mais $\vec{u} \neq \vec{v}$.

4. Vraie.

Deux droites parallèles ont la même direction. Tous leurs vecteurs directeurs sont donc colinéaires entre eux.

Erreur type / vigilance L'affirmation 1 est volontairement délicate : le quadrilatère annoncé est $ABDC$, et non $ABCD$. L'ordre des lettres change l'égalité vectorielle correcte.**Conclusion.** 1. vraie ; 2. vraie ; 3. fausse ; 4. vraie.

Exercice 33

CH, MOD, COM

Énoncé Inventer un problème de géométrie repérée qui utilise : quatre points dans un repère, un calcul de vecteur, un test de colinéarité, une conclusion géométrique rédigée. Donner ensuite un début de solution, sans aller jusqu'au corrigé complet.

Méthode Il faut construire une situation où un test de colinéarité conduit naturellement à une conclusion géométrique, par exemple un parallélisme de deux droites.

Voici une proposition possible.

Problème inventé. Dans un repère, on considère

$$A(0;0), \quad B(2;1), \quad C(1;3), \quad D(5;5).$$

Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier à l'aide de vecteurs.

Début de solution demandé :

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 5-1 \\ 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On doit maintenant tester la colinéarité de ces deux vecteurs, puis rédiger la conclusion géométrique. On s'arrête ici, conformément à la consigne qui demande seulement un début de solution.

Erreur type / vigilance Dans une question de création, plusieurs productions sont valides. Le problème inventé doit cependant contenir **tous** les éléments imposés par la consigne.

Conclusion. Un exemple cohérent est proposé ; d'autres choix de quatre points et de conclusion géométrique sont possibles.

Exercice 34

CH, COM

Énoncé Rédiger une courte synthèse en cinq lignes maximum : expliquer comment choisir entre calculer un vecteur, tester une colinéarité, calculer un milieu ou calculer une longueur dans une configuration repérée.

Méthode La synthèse doit relier chaque calcul à l'objectif géométrique correspondant, sans refaire tout le cours.

On calcule un **vecteur** pour décrire un déplacement ou comparer des côtés.
On teste une **colinéarité** pour prouver un alignement ou un parallélisme.
On calcule des **milieux** pour étudier les diagonales d'un parallélogramme.
On calcule des **longueurs** pour comparer des segments ou étudier un triangle.
Le bon calcul est celui qui traduit directement la propriété géométrique recherchée.

Conclusion. Le choix de l'outil dépend toujours de la conclusion géométrique visée.

Exercice 35

CH, CAL, COM

Énoncé On donne $A(1; 2)$, $B(5; 5)$ et $C(t; -1)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Déterminer t pour que A , B et C soient alignés.
3. Rédiger une conclusion géométrique complète.

Méthode L'alignement de A, B, C équivaut à la colinéarité des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. On traduit donc cette colinéarité par une équation en t .

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 - 1 \\ 5 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix},$$

et

$$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} t - 1 \\ -1 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

La condition de colinéarité est

$$4 \times (-3) - 3(t - 1) = 0.$$

Donc

$$-12 - 3t + 3 = 0 \iff -3t - 9 = 0 \iff t = -3.$$

Pour $t = -3$,

$$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix} = -\overrightarrow{AB}.$$

Les vecteurs sont donc colinéaires.

Conclusion. Pour $t = -3$, les points A , B et C sont alignés.

Exercice 36

CH, COM

Énoncé On donne $A(0; 0)$, $B(4; 0)$, $C(4; 3)$ et $D(0; 3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$.
2. Expliquer, sans nouveau calcul, pourquoi ce résultat était prévisible pour n'importe quel quadrilatère fermé.
3. Vérifier votre explication sur un quadrilatère de votre choix.

Méthode Dans un parcours fermé, le point d'arrivée est le point de départ. On peut donc soit additionner les coordonnées, soit utiliser plusieurs fois la relation de Chasles.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{DA} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}.$$

Ce résultat était prévisible car, par Chasles,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

puis

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD},$$

et enfin

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

Vérifions sur un autre quadrilatère :

$$P(1; 1), \quad Q(3; 2), \quad R(2; 5), \quad S(-1; 3).$$

Alors

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{QR} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{RS} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{SP} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

La somme vaut encore

$$\begin{pmatrix} 2 - 1 - 3 + 2 \\ 1 + 3 - 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Tout parcours fermé a un déplacement total nul :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}.$$

Conclusion. La somme vaut $\vec{0}$, et ce résultat est vrai pour tout quadrilatère fermé.

Exercice 37

CH, RAI

Énoncé Défi éclair. Trouver deux points E et F , différents de A et B , tels que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$, avec $A(-2; 1)$ et $B(1; 3)$. Proposer une deuxième réponse, puis expliquer pourquoi il y en a une infinité.

Méthode On calcule d'abord le vecteur $\overrightarrow{AB}$. Ensuite, on choisit librement un point E et on construit F en ajoutant ce déplacement.

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 - (-2) \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Choisissons par exemple

$$E(0; 0).$$

Pour avoir

$$\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

on prend

$$F(3; 2).$$

Une deuxième réponse est

$$E'(2; -1), \quad F'(5; 1),$$

car

$$\overrightarrow{E'F'} = \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 1 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Il existe une infinité de réponses : le point de départ $E(x; y)$ peut être choisi presque arbitrairement, puis le point d'arrivée est nécessairement

$$F(x + 3; y + 2).$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Un vecteur n'est pas attaché à un emplacement précis dans le plan. Il peut être représenté par une infinité de flèches ayant le même déplacement.

Conclusion. Par exemple $E(0; 0)$, $F(3; 2)$, puis $E'(2; -1)$, $F'(5; 1)$. Il existe une infinité de translations du même vecteur.